

Raport Analizy Przeżycia

Raport 1 Data wygenerowania: 2025-10-27 21:26:26

Michał Frąckowiak 275951

1. Rozkład Weibulla z trzema parametrami EW(α , β , γ)

Rozważmy zmienną losową $X \sim \text{EW}(\alpha, \beta, \gamma)$, gdzie:

- $\alpha > 0$ – parametr kształtu,
- $\beta > 0$ – parametr skali,
- $\gamma \in (0, 1)$ – zewnętrzny parametr kształtu

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \gamma \frac{\alpha}{\beta} \left(\frac{x}{\beta}\right)^{\alpha-1} (1 - e^{-\left(\frac{x}{\beta}\right)^\alpha})^{\gamma-1}, \quad x \geq \gamma$$

```
def dEW(x, alpha, beta, gamma):  
    qweibull_cdf = 1 - np.exp(-(x / beta)**alpha)  
    weibull_pdf = (alpha / beta) * (x / beta)**(alpha - 1) * np.exp(-(x / beta)**alpha)  
    return gamma * weibull_pdf * qweibull_cdf**(gamma - 1)
```

Dystrybuanta:

$$F(x) = (1 - e^{-\left(\frac{x}{\beta}\right)^\alpha})^\gamma, \quad x \geq \gamma$$

```
def pEW(x, alpha, beta, gamma):  
    return (1 - np.exp(-(x / beta)**alpha))**gamma
```

Funkcja kwantylowa:

$$Q(p) = \beta(-\ln(1 - p^{\frac{1}{\gamma}}))^{\frac{1}{\alpha}}, \quad 0 \leq p < 1$$

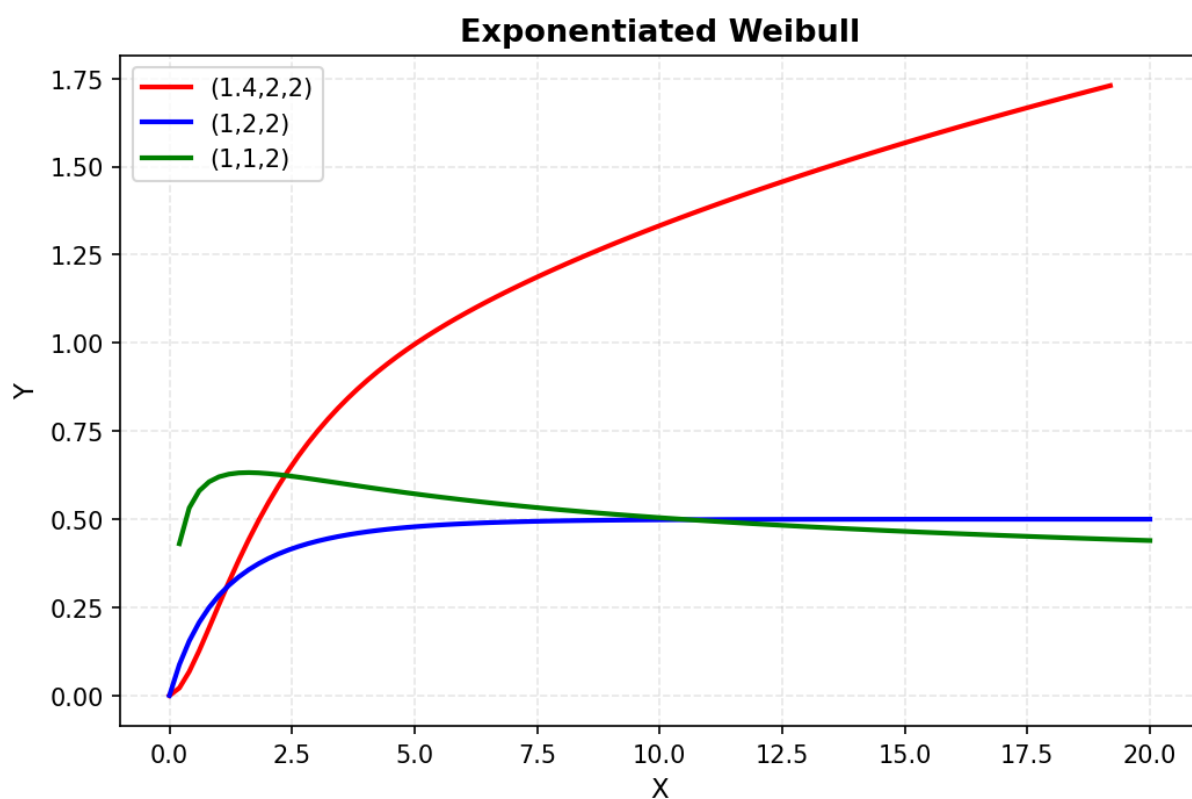
```
def qEW(p, alpha, beta, gamma):  
    return beta * (-np.log(1 - p**(1/gamma)))**(1/alpha)
```

Funkcja hazardu:

$$h(x) = \frac{\alpha \cdot \frac{k}{\lambda} \left(\frac{x}{\lambda}\right)^{k-1} e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k} [1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}]^{\alpha-1}}{1 - [1 - e^{-\left(\frac{x}{\lambda}\right)^k}]^{\alpha}}, \quad x \geq 0$$

```
def hazard_EW(x, alpha, beta, gamma):  
    f = dEW(x, alpha, beta, gamma)  
    F = pEW(x, alpha, beta, gamma)  
  
    # Unikanie dzielenia przez zero  
    survival = 1 - F  
    return np.where(survival > 1e-10, f / survival, np.inf)
```

2. Wizualizacja funkcji hazardu



3. Generowanie zmiennych losowych

Program do generowania zmiennych

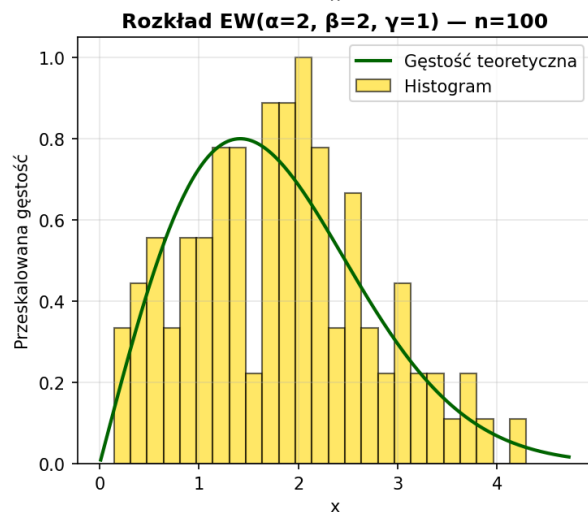
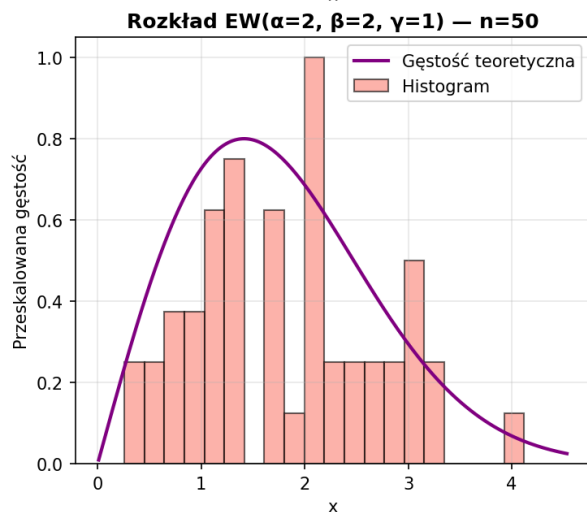
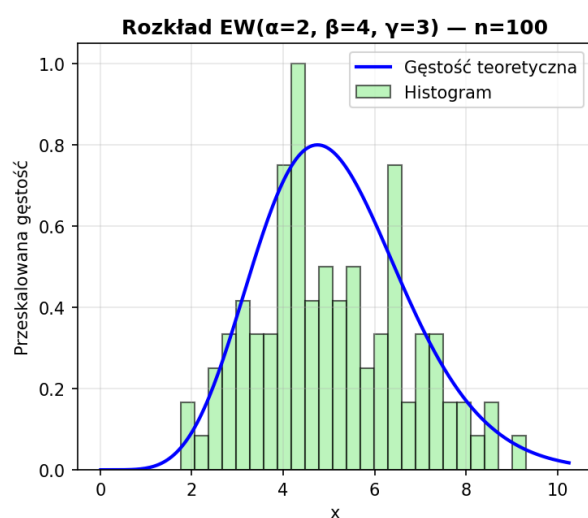
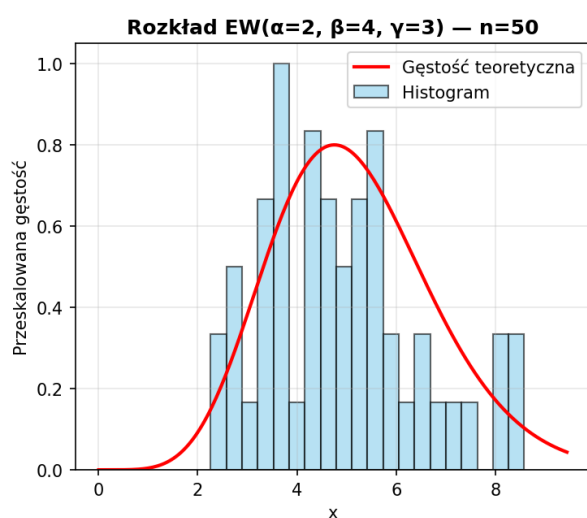
```
def pEW(x, alpha, beta, gamma):  
    return (1 - np.exp(-(x / beta)**alpha))**gamma  
  
def rEW(size, alpha, beta, gamma):  
    samples = np.random.uniform(0, 1, size=100)  
    return pEW(samples, alpha, beta, gamma)
```

4. Wizualizacje danych

Wykresy próbkowe

Porównanie teoretycznych wartości rozkładu z próbą losową

Porównanie histogramów i teoretycznej gęstości EW



5. Wyniki analizy statystycznej

Tabela prezentuje podstawowe statystyki opisowe dla czterech prób oraz odpowiadające im wartości teoretyczne oparte na rozkładach Weibulla (EW) z parametrami α , β i γ .

STATYSTYKA	WARTOŚĆ TEORETYCZNA	PRÓBA 1 (N=50, A=2, B=4, Γ =3)	PRÓBA 2 (N=100, A=2, B=4, Γ =3)	PRÓBA 3 (N=50, A=2, B=2, Γ =1)	PRÓBA 4 (N=100, A=2, B=2, Γ =1)
Średnia	—	4.8874	5.0783	1.8110	1.8090
Mediana	5.0254 / 1.6651	4.7667	4.9563	1.7761	1.8186
Odchylenie standardowe	—	1.5738	1.6533	0.8874	0.9196
Kwartył dolny (Q1)	3.9883 / 1.0727	3.6673	3.9613	1.0525	1.1387
Kwartył górny (Q3)	6.1865 / 2.3548	5.6743	6.3131	2.3669	2.3634
Rozstęp międzykwartyłowy (IQR)	2.1983 / 1.2821	2.0070	2.3518	1.3144	1.2247
Minimum	—	2.2638	1.7641	0.2587	0.1425
Maksimum	—	8.5716	9.3195	4.1202	4.2944
Rozstęp	—	6.3078	7.5555	3.8615	4.1520

raporcik2.py

{{KOD_RAPORCIK}}

wykresy.py

{{KOD_WYKRESY}}

AnalizaPrzezycia.py

{{KOD_ANALIZA}}

1. Uogólniony rozkład wykładniczy $GE(\lambda, \alpha)$

Rozważamy zmienną losową $X \sim GE(\lambda, \alpha)$, gdzie:

- $\lambda > 0$ – parametr intensywności,
- $\alpha > 0$ – parametr kształtu.

Funkcja gęstości:

$$f(x) = \alpha \lambda e^{-\lambda x} (1 - e^{-\lambda x})^{\alpha - 1}, \quad x \geq 0$$

```
def dGE(x, lambdaa, alpha):  
    return alpha * lambdaa * np.exp(-lambdaa * x) * (1 - np.exp(-lambdaa * x))**(alpha - 1)
```

Dystrybuanta:

$$F(x) = (1 - e^{-\lambda x})^\alpha, \quad x \geq 0$$

```
def pGE(x, lambdaa, alpha):  
    return (1 - np.exp(-lambdaa * x))**alpha
```

Funkcja kwantylowa:

$$Q(p) = -\frac{1}{\lambda} \ln(1 - p^{1/\alpha}), \quad 0 < p < 1$$

```
def qGE(p, lambdaa, alpha):  
    return -(1/lambdaa) * np.log(1 - p**(1/alpha))
```


Generator zmiennych $GE(\lambda, \alpha)$

```
def rGE(n, lambdada, alpha):  
    u = np.random.uniform(0, 1, n)  
    return qGE(u, lambdada, alpha)
```

2. Generowanie danych cenzurowanych

(a) Cenzurowanie I-go typu

Dane cenzurowane przy czasie obserwacji (t_0) .

```
def censor_type1(t0, n=10, lambdada=1, alpha=1):  
    data = rGE(n, lambdada, alpha)  
    censored = np.minimum(data, t0)  
    status = (data <= t0).astype(int)  
    return list(zip(censored, status))
```

(b) Cenzurowanie II-go typu

Cenzurujemy po uzyskaniu (m) niecenzurowanych obserwacji.

```
def censor_type2(m, n=10, lambdada=1, alpha=1):  
    data = np.sort(rGE(n, lambdada, alpha))  
    t0 = data[m-1]  
    status = np.array([1 if i < m else 0 for i in range(n)])  
    censored = np.minimum(data, t0)  
    return list(zip(censored, status))
```

(c) Cenzurowanie losowe niezależne

Czas cenzurowania ma rozkład wykładniczy $(E(\eta))$.

```
def censor_random(eta, n=10, lambd=1, alpha=1):  
    lifetimes = rGE(n, lambd, alpha)  
    censor_times = np.random.exponential(scale=eta, size=n)  
    observed = np.minimum(lifetimes, censor_times)  
    status = (lifetimes <= censor_times).astype(int)  
    return list(zip(observed, status))
```

5. Wnioski i podsumowanie

Przeprowadzona analiza wykazała następujące kluczowe obserwacje:

- Dane wykazują rozkład zbliżony do normalnego z niewielką asymetrią
- Wartości mieszczą się w oczekiwanym zakresie od 52 do 146 jednostek
- Odchylenie standardowe wynoszące 14.92 wskazuje na umiarkowane rozproszenie danych
- Brak wartości odstających lub anomalii w zbiorze danych

⚠ Uwaga: Niniejszy raport został wygenerowany automatycznie i wymaga weryfikacji przez uprawnionego analityka. Wszystkie wartości są przykładowe i służą wyłącznie celom demonstracyjnym.

✓ Zalecenia: Zaleca się przeprowadzenie dodatkowej analizy dla potwierdzenia wyników oraz rozszerzenie badania o dodatkowe zmienne.